

7 - Prática: Mergulho nas IDEs Online para Aprendizado de Máquina (I)

Igor Gabriel Wingert

1. Introdução

O objetivo deste card foi acompanhar o vídeo Jupyter Notebook Complete Beginner Guide, que apresenta de forma introdutória alguns dos principais ambientes utilizados para programar com Python, principalmente no contexto de notebooks. Durante o vídeo, foram mostrados exemplos no terminal, no IPython, no Jupyter Notebook, no Google Colab e no Kaggle.

O conteúdo foi importante porque mostrou, na prática, que esses ambientes ajudam não apenas na execução de código, mas também na organização do raciocínio, na documentação de etapas e na visualização de resultados. Em atividades ligadas à análise de dados e ao aprendizado de máquina, isso se torna especialmente útil, pois permite combinar texto, código, tabelas, gráficos e observações em um único arquivo.

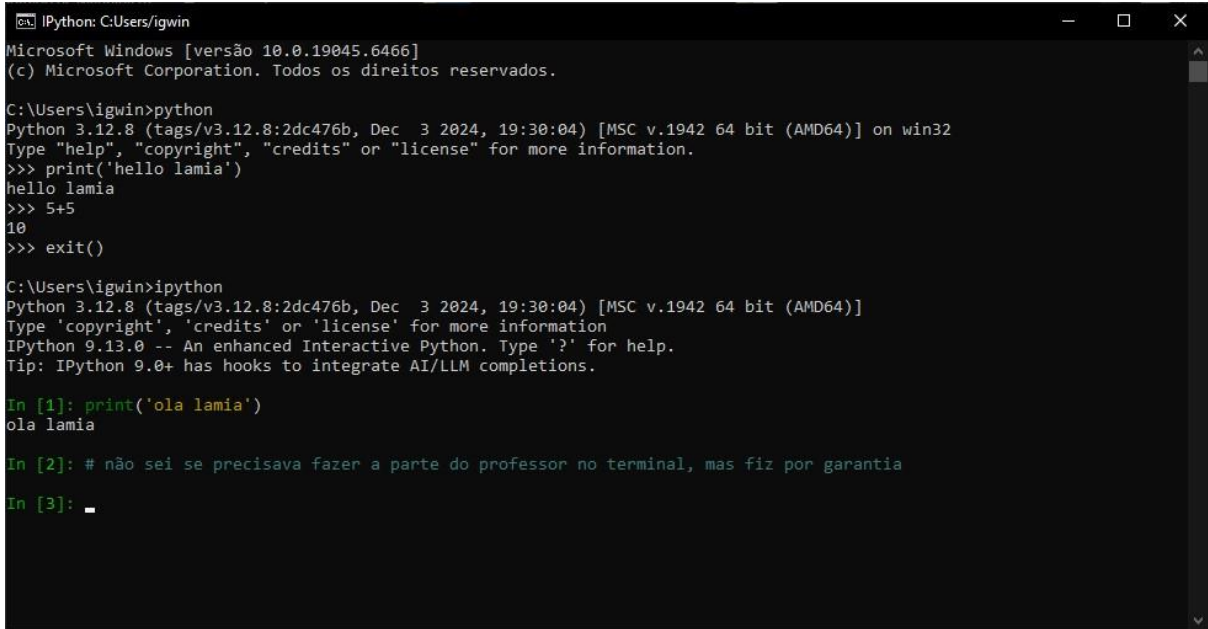
Além do acompanhamento do vídeo, também foram produzidos códigos práticos próprios em cada ambiente, com o objetivo de aplicar de forma simples o que foi aprendido. Dessa forma, foi possível compreender melhor as diferenças entre cada plataforma e perceber em quais situações cada uma delas pode ser mais vantajosa.

2. Desenvolvimento

2.1 Terminal e IPython

No início do vídeo, foi mostrado o uso do Python diretamente no terminal. Nessa parte, foram executados comandos simples, como `print()` e operações matemáticas básicas, mostrando uma forma mais direta de interagir com a linguagem. Em seguida, também foi apresentado o IPython, que funciona como um interpretador interativo mais completo.

Essa parte foi útil para entender a base da execução do Python antes de entrar nos notebooks. Mesmo sendo algo mais simples, ela ajuda a perceber como o código pode ser testado rapidamente sem a necessidade de um arquivo mais estruturado. O IPython, em especial, se destaca por oferecer uma experiência interativa melhor que o terminal padrão, sendo útil para testes rápidos e pequenas verificações.



```
IPython: C:\Users\igwin
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\igwin>python
Python 3.12.8 (tags/v3.12.8:2dc476b, Dec  3 2024, 19:30:04) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('hello lamia')
hello lamia
>>> 5+5
10
>>> exit()

C:\Users\igwin>ipython
Python 3.12.8 (tags/v3.12.8:2dc476b, Dec  3 2024, 19:30:04) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)]
Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information
IPython 9.13.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.
Tip: IPython 9.0+ has hooks to integrate AI/LLM completions.

In [1]: print('ola lamia')
ola lamia

In [2]: # não sei se precisava fazer a parte do professor no terminal, mas fiz por garantia

In [3]: _
```

Figura 1 – Execução de comandos no terminal e no IPython.

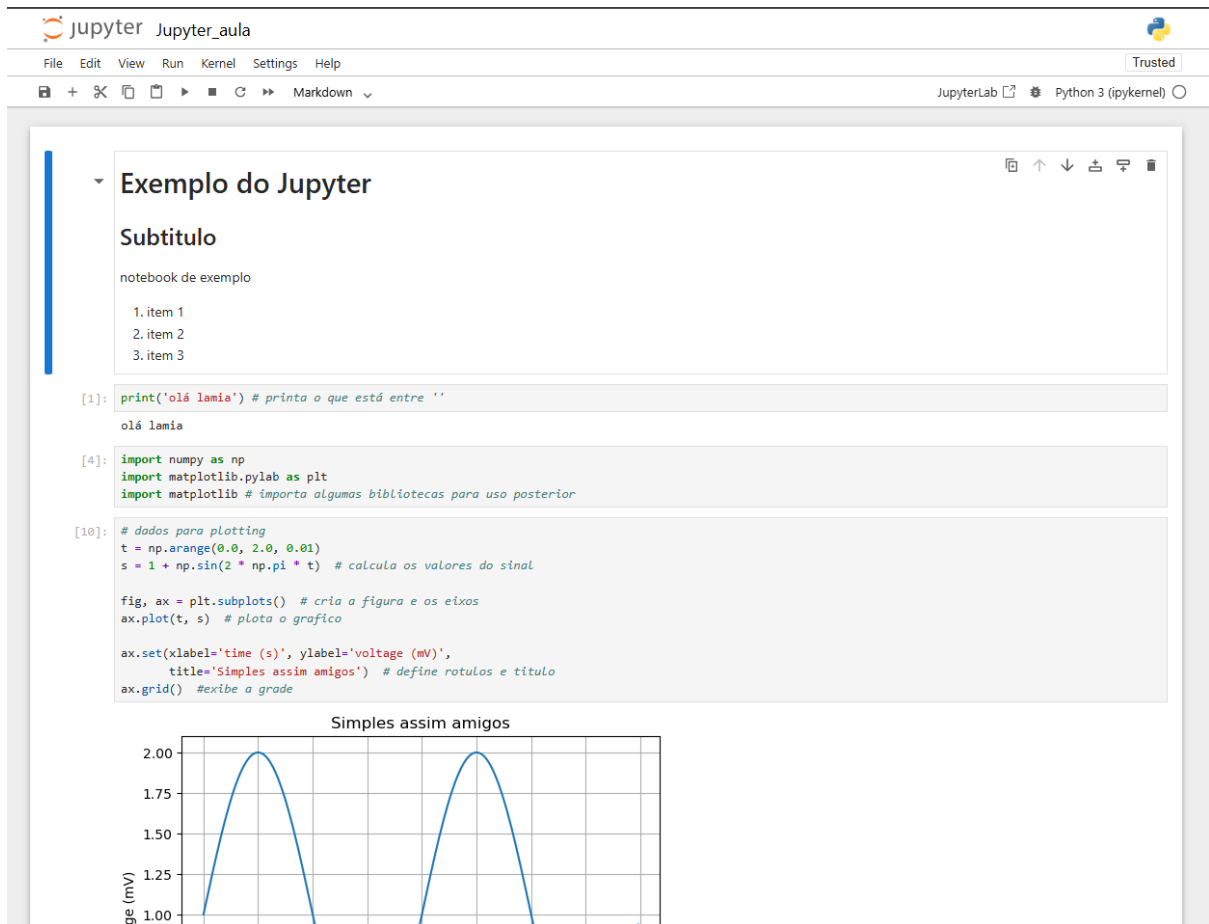
Fonte: Elaborado pelo autor

2.2 Jupyter Notebook

Depois disso, foi apresentado o Jupyter Notebook, que foi um dos focos centrais do vídeo. Nesse ambiente, foi mostrado como criar células de código e células de markdown, permitindo unir programação e documentação no mesmo notebook. Também foi demonstrado como executar células individualmente e visualizar os resultados logo abaixo.

Durante o exemplo, foram importadas bibliotecas como NumPy e Matplotlib, e foi criado um gráfico simples a partir de dados numéricos. Essa etapa mostrou bem uma das principais vantagens do Jupyter Notebook: a possibilidade de desenvolver o código por partes, testando pequenos blocos e acompanhando imediatamente os resultados.

Na prática realizada por mim, foi criado um notebook local com uma base simples de dados, contendo meses, vendas e gastos. Em seguida, esses dados foram transformados em um dataframe com pandas, salvos em CSV e depois lidos novamente. Também foi calculado o lucro e gerado um gráfico de barras. Essa prática foi importante para mostrar o uso do Jupyter em uma situação básica de manipulação e visualização de dados.



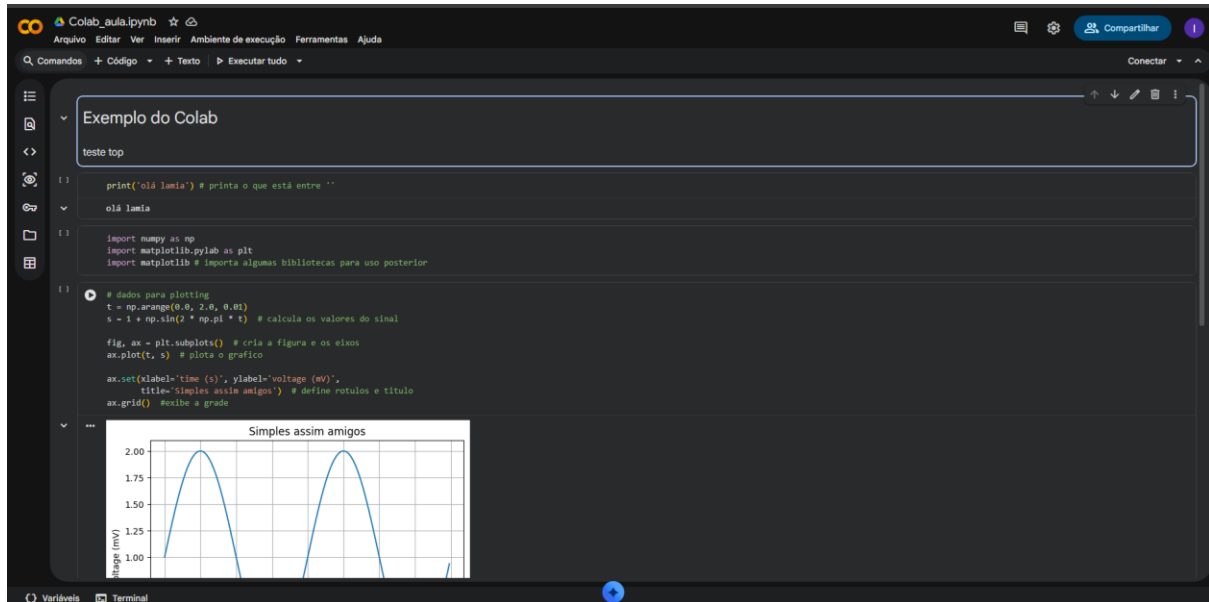
*Figura 2 – Exemplo de execução no Jupyter Notebook.
Fonte: Elaborado pelo autor*

2.3 Google Colab

Outro ambiente abordado no vídeo foi o Google Colab. Ele funciona de forma parecida com o Jupyter Notebook, mas com a vantagem de ser totalmente online sem necessidade de instalação local. Isso facilita bastante o uso, principalmente para estudo, testes rápidos e compartilhamento de notebooks.

No vídeo, o Colab foi usado de forma semelhante ao Jupyter, com células de texto e células de código, além da geração de gráfico. Isso mostrou que a lógica de uso é praticamente a mesma, mudando principalmente o ambiente em que o notebook é executado.

Na prática desenvolvida, o Colab foi usado para trabalhar com um dataset simples, importando bibliotecas, visualizando dados e criando gráficos básicos. Essa etapa ajudou a reforçar que o Colab é uma opção interessante para quando se deseja praticidade e acesso rápido a um ambiente pronto para programar.



*Figura 3 – Exemplo de execução no Google Colab.
Fonte: Elaborado pelo autor.*

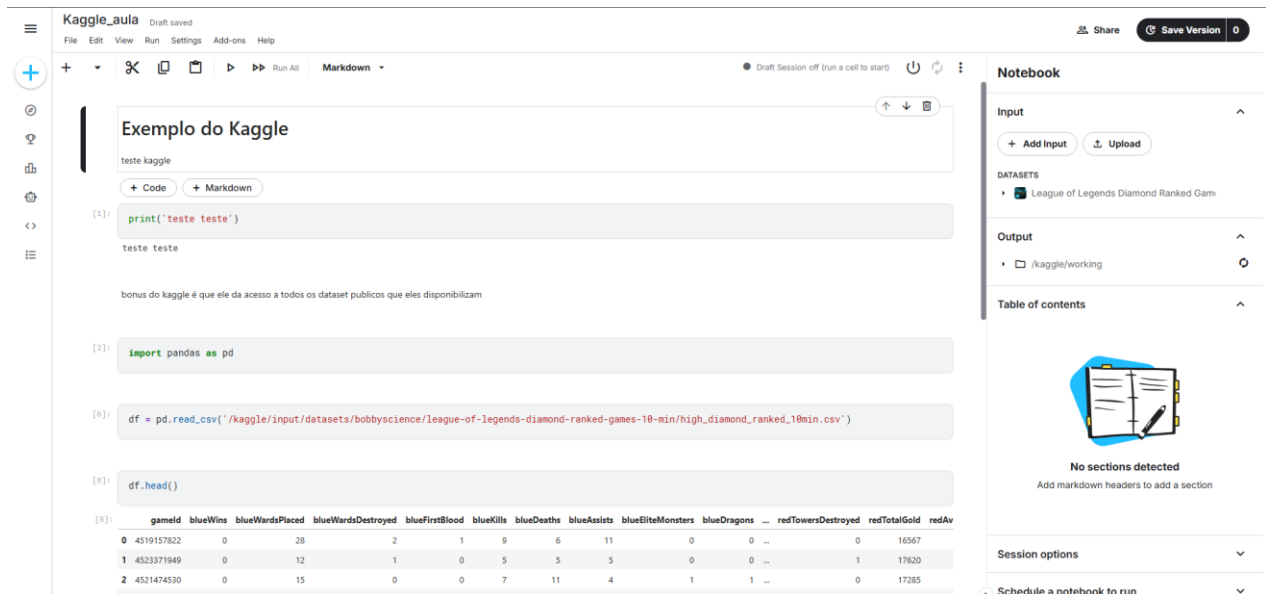
2.4 Kaggle

Na sequência, o vídeo também apresentou o Kaggle, que além de permitir a criação de notebooks, oferece acesso facilitado a datasets públicos. Esse diferencial torna a plataforma muito útil para atividades de análise de dados, já que o usuário pode carregar bases prontas diretamente no ambiente.

No exemplo do vídeo, foi usado o pandas para ler um arquivo CSV, visualizar as primeiras linhas do dataframe e criar um gráfico simples. Isso mostrou que o Kaggle pode ser utilizado não apenas para competições, mas também como ambiente de estudo e prática.

Na atividade prática que realizei, foi utilizado um dataset público sobre partidas ranqueadas de League of Legends. A base foi carregada diretamente da pasta /kaggle/input, foram analisadas as primeiras linhas da tabela e criados gráficos simples. Um deles mostrou a distribuição da coluna blueWins, indicando vitórias e derrotas do time azul. Como os valores ficaram próximos, foi possível observar que a base estava relativamente equilibrada nesse aspecto.

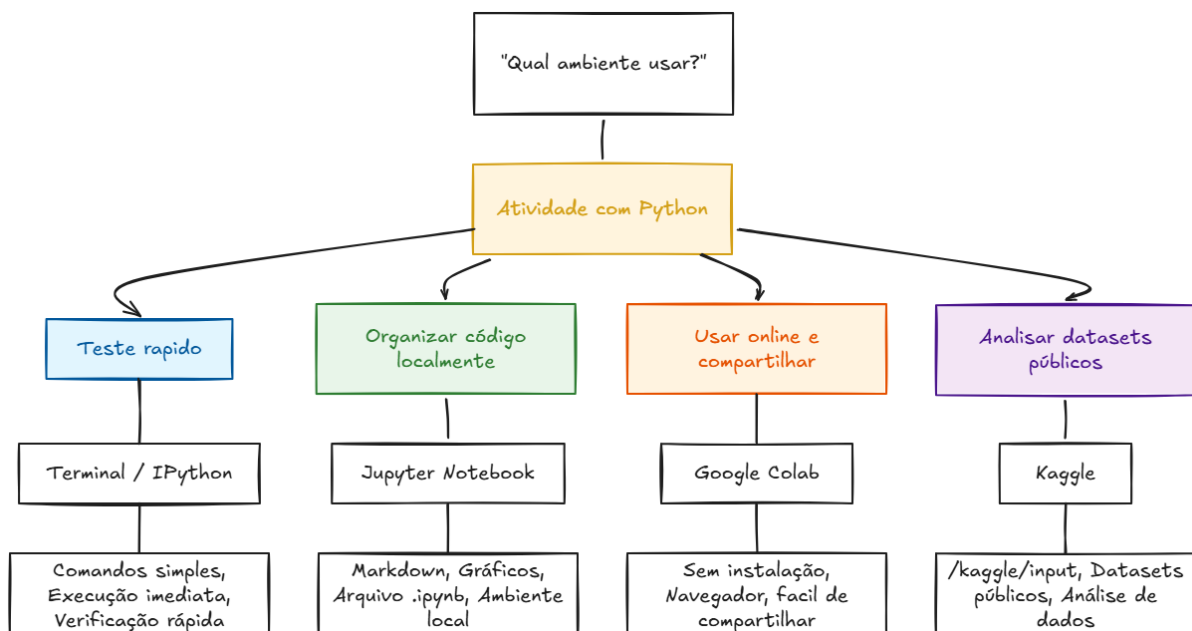
Também foi feito um gráfico relacionando diferença de ouro e diferença de experiência, o que ajudou a visualizar como variáveis do jogo podem ser comparadas de forma simples por meio de gráficos de dispersão.



*Figura 4 – Exemplo de execução no Kaggle Notebook.
Fonte: Elaborado pelo autor.*

2.5 Escolha do ambiente de acordo com a necessidade

Uma percepção importante ao longo da atividade foi que os ambientes apresentados possuem a mesma base de funcionamento, mas atendem necessidades um pouco diferentes. Todos permitem escrever e executar código em células, inserir explicações e visualizar saídas, mas cada um possui um foco diferente.



*Figura 5 – Escolha do ambiente de acordo com a necessidade da atividade.
Fonte: Elaborado pelo autor.*

3. Conclusão

Com esse card, foi possível entender melhor como funcionam alguns dos principais ambientes usados para trabalhar com Python em atividades de análise de dados e aprendizado de máquina. O vídeo mostrou exemplos simples, mas importantes, envolvendo o terminal, o IPython, o Jupyter Notebook, o Google Colab e o Kaggle.

A principal contribuição da atividade foi mostrar que esses ambientes facilitam a escrita, execução e organização do código, além de permitirem documentar melhor cada etapa realizada. Isso é especialmente útil no contexto de estudo e desenvolvimento de práticas, porque torna o processo mais visual e mais fácil de acompanhar

A parte prática também foi importante, pois permitiu aplicar os conceitos de forma simples em cada ambiente. Com isso, foi possível perceber que, embora as plataformas tenham diferenças, todas contribuem para o mesmo objetivo: tornar o desenvolvimento com Python mais acessível, organizado e adequado para análise de dados.

4. Referências

https://www.youtube.com/watch?v=5pf0_bpNbkw